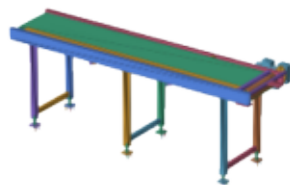


MEMORIA DE CÁLCULO

faja-paqueteria-4m

BASES DE DISEÑO

Carga por paquete: 30 kg
Largo de paquete: 600 mm
Ancho de paquete: 400 mm
Velocidad objetivo: 0.35 m/s
Producto: paqueteria
Entorno: interior



ÍNDICE DE VERIFICACIONES

1. Velocidad de banda	OK
2. Capacidad de rodillo	OK
3. Arrastre de banda sobre cama	OK
4. Motorización	OK
5. Par en el tambor motriz	OK
6. Par de arranque	OK
7. Flecha del bastidor	OK
8. Flexión del eje del tambor	OK
9. Vida L10 del rodamiento más cargado	OK
10. Pandeo de la pata más esbelta	OK
11. Estabilidad al vuelco	OK
+ 65 verificación(es) cualitativas (última hoja)	

Resultado: 76 OK · 0 avisos · 0 errores

VEREDICTO: APROBADO

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 1/13 A4

1. VELOCIDAD DE BANDA

OK

DATOS DE ENTRADA

rpm de salida: 58.3333 rpm
Ø tambor: 114 mm
objetivo: 0.35 m/s

VERIFICACIÓN

El accionamiento (58.3333 rpm x Ø114) da 0.348 m/s (20.9 m/min).

FÓRMULA

$$v = n \cdot \pi \cdot \varnothing / 60000$$

SUSTITUCIÓN

$$v = 58.3333 \cdot \pi \cdot 114 / 60000$$

RESULTADO

$$v = 0.348 \text{ m/s (20.9 m/min)}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$v \geq 0.9 \times \text{objetivo} = 0.315 \text{ m/s}$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 0.99$$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 2/13 A4

2. CAPACIDAD DE RODILLO

OK

DATOS DE ENTRADA

carga por paquete: 30 kg
apoyos: 7
rodillo: RODILLO-50 (35 kg/ud)

VERIFICACIÓN

4.3 kg/rodillo $\leq$ 35 kg (RODILLO-50).

FÓRMULA

$$P = \text{carga} / n_{\text{apoyos}}$$

SUSTITUCIÓN

$$P = 30 / 7$$

RESULTADO

$$P = 4.3 \text{ kg/rodillo}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$P \leq 35 \text{ kg (capacidad de catálogo)}$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 8.17$$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

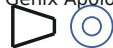
faja-paqueteria-4m

Plano 38

Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01

Rev. Apr.

Genix Apolo CAD



Material

Acabado / Peso

Tol. gral / Unid.

Escala / Hoja

—

— · 325.534 kg

— · mm

— · 3/13 A4

3. ARRASTRE DE BANDA SOBRE CAMA

OK

DATOS DE ENTRADA

carga simultánea: 3 paq × 30 kg
peso de banda: 13.4 kg
μ banda-cama: 0.33 (PVC/acero)
inclinación: 0°

VERIFICACIÓN

Fuerza de arrastre efectiva 334.7 N (banda sobre cama,
μ=0.33, 3 paquete(s) + 13.4 kg de banda).

FÓRMULA

$$F = g \cdot (\mu \cdot (m_{\text{carga}} + m_{\text{banda}}) + m_{\text{carga}} \cdot \sin \theta)$$

SUSTITUCIÓN

$$F = 9.81 \cdot (0.33 \cdot (90 + 13.4) + 90 \cdot \sin 0^\circ)$$

RESULTADO

$$F = 334.7 \text{ N}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

informativo (alimenta potencia y par)

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m

Plano 38

Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01

Rev. Apr.

Genix Apolo CAD



Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 4/13 A4

4. MOTORIZACIÓN

OK

DATOS DE ENTRADA

arrastre F: 334.7 N
velocidad: 0.35 m/s
 η : 0.85
margen: 1.3x
 μ : 0.33 banda-cama

VERIFICACIÓN

El motor del documento (2.2 kW) $\geq$ 0.18 kW requeridos
(margen 1.3x incluido).

FÓRMULA

$P = F \cdot v / \eta \cdot \text{margen}$

SUSTITUCIÓN

$P = 334.7 \cdot 0.35 / 0.85 \cdot 1.3$

RESULTADO

$P \text{ requerida} = 0.18 \text{ kW}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$P \text{ motor} \geq P \text{ requerida}$

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 12.28$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 5/13 A4

5. PAR EN EL TAMBOR MOTRIZ

OK

DATOS DE ENTRADA

arrastre F: 334.7 N
Ø tambor: 114 mm
par disponible: 270.1 N·m

VERIFICACIÓN

Par disponible 270.1 N·m ≥ 19.1 N·m requeridos en el tambor Ø114.

FÓRMULA

$T = F \cdot r$

SUSTITUCIÓN

$T = 334.7 \cdot 0.0570$

RESULTADO

T requerido = 19.1 N·m

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

T motor ≥ T requerido

FACTOR DE SEGURIDAD

FS = 14.16

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 6/13 A4

6. PAR DE ARRANQUE

OK

DATOS DE ENTRADA

T régimen: 19.1 N·m
factor de arranque: 1.6
par disponible: 270.1 N·m

VERIFICACIÓN

Par disponible 270.1 N·m ≥ 30.5 N·m de arranque (factor 1.6).

FÓRMULA

$T_{arr} = F \cdot r \cdot 1.6$

SUSTITUCIÓN

$T_{arr} = 19.1 \cdot 1.6$

RESULTADO

$T_{arr} = 30.5 \text{ N}\cdot\text{m}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$T_{motor} \geq T_{arr}$

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 8.85$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 7/13 A4

7. FLECHA DEL BASTIDOR

OK

DATOS DE ENTRADA

vano L: 1603 mm
sección: 51×102×3 mm
E: 200000 MPa (acero)
I: 1.18e+06 mm⁴
carga: 188 kg / 3 larguero(s)

VERIFICACIÓN

Flecha ≈ 0.06 mm en un vano de 1603 mm (admisible L/250 = 6.41 mm; acero, sección 51×102×3, 188 kg sobre 3 larguero(s)).

FÓRMULA

$$\delta = 5 \cdot w \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$$

SUSTITUCIÓN

$$\delta = 5 \cdot 0.154 \cdot 1603^4 / (384 \cdot 200000 \cdot 1.18e+06)$$

RESULTADO

$$\delta = 0.06 \text{ mm}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$\delta \leq L/250 = 6.41 \text{ mm}$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 114.02$$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 8/13 A4

8. FLEXIÓN DEL EJE DEL TAMBOR

OK

DATOS DE ENTRADA

carga radial: 669.5 N (≈2×arrastre)
luz entre apoyos: 600 mm
Ø eje: 30 mm
σy: 250 MPa (acero)

VERIFICACIÓN

Eje Ø30 a flexión ≈ 38 MPa entre apoyos de 600 mm
(admisible σy/2 = 125 MPa, acero). Estimación.

FÓRMULA

$\sigma = 32 \cdot (F \cdot L / 4) / (\pi \cdot d^3)$

SUSTITUCIÓN

$\sigma = 32 \cdot (669.5 \cdot 600 / 4) / (\pi \cdot 30^3)$

RESULTADO

$\sigma = 37.9 \text{ MPa}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$\sigma \leq \sigma_y / 2 = 125 \text{ MPa}$

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 3.3$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 9/13 A4

9. VIDA L10 DEL RODAMIENTO MÁS CARGADO

OK

DATOS DE ENTRADA

rodamiento: 6207 (C = 25.5 kN)
carga P: 0.074 kN (= 30 kg / 4 rodamientos —
hipótesis reparto parejo)
velocidad: 58.3333 rpm

VERIFICACIÓN

6207 (Tensor de cola · Rodamiento 6207 (1)): L10 ≈
11,894,924,358 h con P = 0.074 kN a 58.3333 rpm (4
rodamiento(s), reparto parejo — estimación).

FÓRMULA

$$L10h = (C/P)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot n)$$

SUSTITUCIÓN

$$L10h = (25.5/0.074)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot 58.3333)$$

RESULTADO

$$L10 = 11,894,924,358 \text{ h}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$\geq 20,000 \text{ h objetivo } (\geq 5,000 \text{ h mínimo})$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 594746$$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 10/13 A4

10. PANDEO DE LA PATA MÁS ESBELTA

OK

DATOS DE ENTRADA

pata: Pata A36 (3)
sección: 76×76×3 mm
longitud: 674 mm
K: 2.0 (empotrada-libre, conservador)
carga/pata: 498 N (= 356 kg / 7 patas)

VERIFICACIÓN

Pata A36 (3): FS de pandeo 1711.1 (Pcr 852,563 N vs 498 N/pata; K=2 conservador, sección 76×76×3).

FÓRMULA

$$P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / (K \cdot L)^2$$

SUSTITUCIÓN

$$P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_{min} / (2 \cdot 674)^2$$

RESULTADO

$$P_{cr} = 852,563 \text{ N} \rightarrow FS = 1711.1$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$FS \geq 3$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 1711.09$$

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 11/13 A4

11. ESTABILIDAD AL VUELCO

OK

DATOS DE ENTRADA

masa total: 325.535 kg (sin producto)
COG: (2058, 93, 720) mm
base de apoyo: 4 vértices, dim. menor 951 mm

VERIFICACIÓN

COG a 383 mm del borde de la base de apoyo (mínimo requerido 95 mm; producto no incluido).

FÓRMULA

$\text{margen} = \text{dist}(\text{COG}_{xy}, \text{borde de la base de apoyo})$

SUSTITUCIÓN

margen(2058, 93) sobre el casco convexo de los apoyos

RESULTADO

margen = 383 mm

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$\geq 10\%$ de la base menor = 95 mm

FACTOR DE SEGURIDAD

FS = 4.03

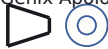
Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 12/13 A4

VERIFICACIONES CUALITATIVAS

· apoyo del paquete	OK
Soporte continuo por la banda/mesa (no aplica el paso de rodillos).	
· ancho útil	OK
516 mm útiles para paquete de 400 mm.	
· velocidad	OK
0.35 m/s requiere 134 rpm en rodillo Ø50 (ajustable con la transmisión).	
· geometría	OK
Altura de trabajo 848 mm; largo 4000 mm.	
· soldadura · auto_f_1	OK
auto_f_1 (Pata A36 ↔ Travesaño inferior A36): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_4	OK
auto_f_4 (Pata A36 (2) ↔ Travesaño inferior A36 (2)): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_7	OK
auto_f_7 (Pata A36 (3) ↔ Travesaño inferior A36 (3)): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_10	
auto_f_10 (Pata A36 ↔ Travesaño inferior A36): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
... y 65 verificaciones en total	

Rev	Fecha	Descripción
22	2026-06-25	Fix verificación: material
23	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion OK
24	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
25	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
26	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-01	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-01 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 325.534 kg	— · mm	— · 13/13 A4